

BÁO CÁO THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÀM ĐỒ

1. Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)

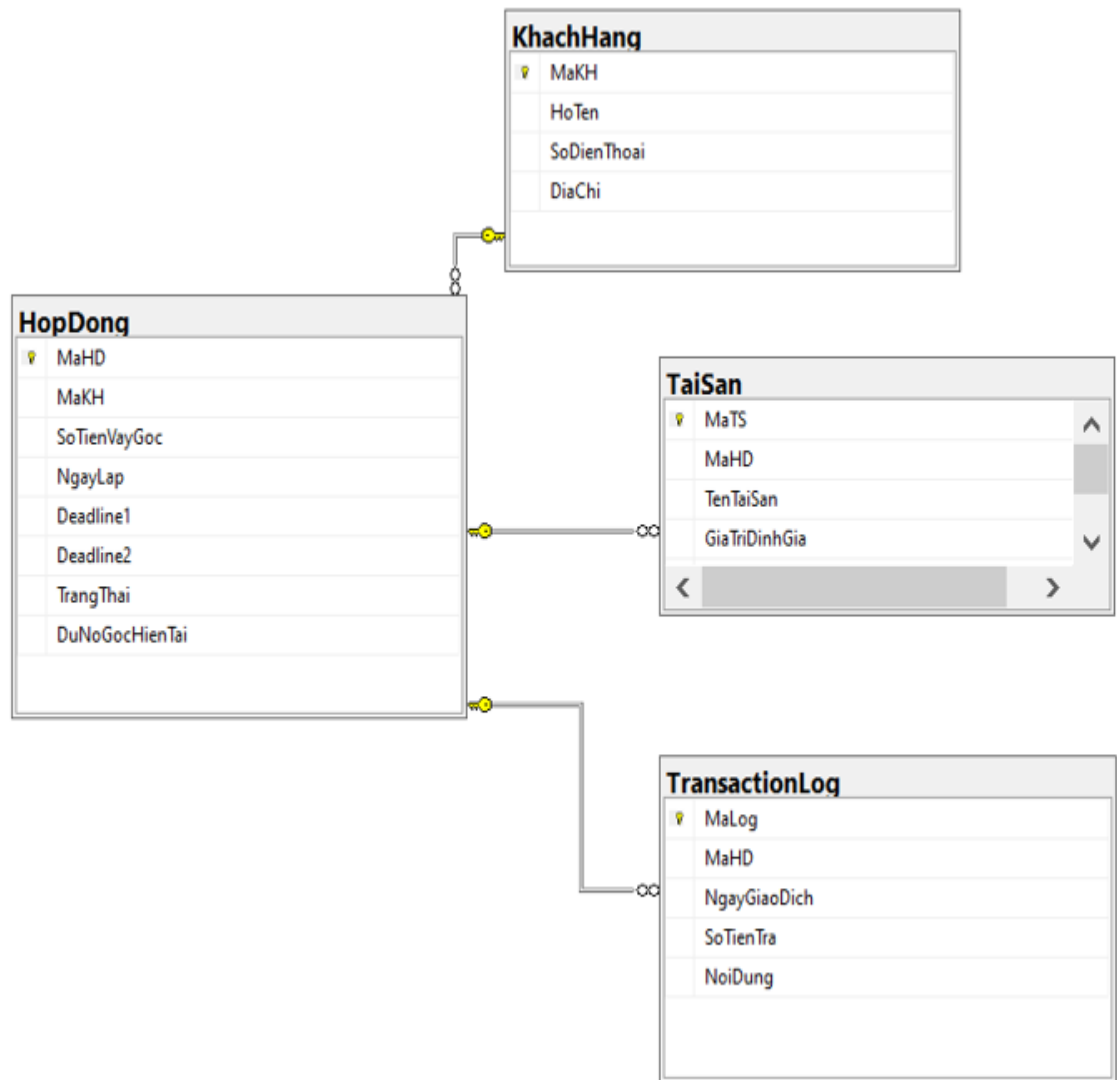
Hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình quan hệ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và đạt chuẩn 3NF.

Các thực thể chính:

- **KhachHang:** Lưu trữ định danh người vay.
- **HopDong:** Trung tâm điều phối, lưu trữ thông tin số tiền gốc, các mốc thời gian và trạng thái khoản vay.
- **TaiSan:** Thực thể yếu phụ thuộc vào Hợp đồng, quản lý chi tiết vật phẩm thế chấp.
- **Audit Log:** Lưu vết mọi biến động dòng tiền.

Mối quan hệ:

- **KhachHang - HopDong:** Một khách hàng có thể sở hữu nhiều hợp đồng vay khác nhau.
- **HopDong - TaiSan:** Một khoản vay có thể được đảm bảo bằng một danh mục nhiều tài sản.
- **HopDong - TransactionLog:** Một hợp đồng phát sinh nhiều lần trả tiền theo thời gian.



2. Giải thích thuật toán tính lãi

Đây là phần quan trọng nhất của hệ thống, sử dụng mô hình tính lãi chuyển tiếp từ lãi đơn sang lãi kép dựa trên biến số thời gian.

A. Các biến số đầu vào

- P: Số tiền nợ gốc ban đầu.
- r: Lãi suất theo ngày (ví dụ: $5.000 / 1.000.000 = 0.5\%/\text{ngày}$).
- d: Ngày tính toán hiện tại.
- D₁ (Deadline 1): Mốc thời gian kết thúc lãi đơn.
- t₁: Số ngày vay trong hạn (d - NgayLay nhưng tối đa là D₁)

- t_2 : Số ngày vay quá hạn ($d - D_1$)

B. Công thức tính toán

Thuật toán chia làm 2 kịch bản dựa trên ngày tính toán:

Trường hợp 1: Trong thời hạn lãi đơn ($d \leq D_1$)

Tổng tiền phải trả (A) chỉ bao gồm nợ gốc và lãi đơn:

$$A = P \times (1 + r \times t_1)$$

Trường hợp 2: Quá hạn lãi kép ($d > D_1$)

Lúc này, lãi đơn được cộng dồn vào gốc tại thời điểm D_1 để trở thành gốc mới (P'), sau đó tính lãi kép cho những ngày vượt mức:

1. Tính gốc mới tại mốc D_1 : $P' = P \times (1 + r \times (D_1 - \text{NgàyLay}))$
2. Tính lãi kép từ sau D_1 : $A = P' \times (1 + r)^{t_2}$